

1. VRAI OU FAUX. Pour chacune des affirmations suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse. Selon les cas, justifier ou produire un contre-exemple.

- a) Toute série géométrique positive diverge.
- b) La série harmonique converge.
- c) Toute série dont la somme partielle converge vers 0 est une série convergente.
- d) Toute série positive dont la suite des sommes partielles est bornée converge.
- e) La suite des sommes partielles d'une série convergente est nécessairement croissante.
- f) Le terme général d'une série convergente doit nécessairement converger.
- g) Si $\sum_{n \geq 2022} u_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
- h) Si $\sum_{n \geq 0} a_n$ diverge et $\sum_{n \geq 0} b_n$ diverge alors $\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n)$ diverge.
- i) Si $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge et $\sum_{n \geq 0} b_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} (a_n - b_n)$ converge.
- j) Si $\sum_{n \geq 0} a_n$ converge et $\sum_{n \geq 2} b_n$ diverge alors $\sum_{n \geq 2} (a_n + b_n)$ diverge.

■ 2. THÉORÈME DE COMPARAISON. En utilisant ce théorème ou son corollaire « petit o », déterminer la nature des séries de terme général

$$a_n = \frac{\ln n}{n}, \quad b_n = \frac{1}{2\sqrt{n}}, \quad c_n = \frac{1}{\sqrt{n}-2}, \quad d_n = ne^{-n^3}, \quad e_n = 2^{-E(\ln(n))}.$$

■ 3. RÈGLE DE D'ALEMBERT. L'utiliser pour déterminer la nature des séries de terme général

$$a_n = \frac{n^{2022}}{2^n}, \quad b_n = \frac{n^n}{n!}, \quad c_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}, \quad d_n = 2^{-n} \operatorname{ch}(n).$$

■ 4. RÈGLE DE CAUCHY. L'utiliser pour déterminer la nature des séries de terme général

$$a_n = (\ln n)^{-n^2}, \quad b_n = \left(\frac{2n^2 + 5}{n^2 + 1} \right)^n, \quad c_n = \left(\frac{n+5}{n+3} \right)^{n^3}, \quad d_n = \left(\frac{2n-1}{2n+1} \right)^{n^2}.$$

5. D'ALEMBERT VS CAUCHY. Etudier la nature de la série $\sum 2^{(-1)^n - n}$ à l'aide de la règle de Cauchy. Peut-on utiliser la règle de d'Alembert ?

■ 6. THÉORÈME D'ÉQUIVALENCE. L'utiliser pour déterminer la nature des séries de terme

$$a_n = 2^n \sin(3^{-n}), \quad b_n = \frac{n^2 - n + 1}{n^4 + 7}, \quad c_n = \sqrt{n} \arctan\left(\frac{1}{n}\right), \quad d_n = n^{-1 - \frac{1}{n}}.$$

■ 7. EN VRAC. En utilisant les arguments de votre choix, déterminer la nature (convergence ou divergence) des séries de terme général :

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad b_n = \ln\left(\cos \frac{1}{n}\right), \quad c_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}, \quad d_n = \frac{a^n}{(1+a^n)^2} \quad \text{avec } a \in \mathbb{R}_+^*,$$

$$e_n = \frac{n!}{n^n}, \quad f_n = \frac{1}{n^2 \ln n}, \quad g_n = \frac{2^n + 3^n + n^4}{n^5 n^7 + 2}, \quad h_n = \left(\frac{n-1}{2n+1} \right)^n, \quad i_n = \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}.$$

8. EN VRAC. En utilisant les arguments de votre choix, déterminer la nature (convergence ou divergence) des séries de terme général :

$$a_n = e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}, \quad b_n = e^{\cos \frac{1}{n}}, \quad c_n = \frac{1}{n^2 \cos \frac{1}{n}}, \quad d_n = \frac{n!}{\alpha^n} \quad \text{avec } \alpha > 0, \quad e_n = e^{-\sqrt{n}},$$

$$f_n = \frac{1}{n^4 + n + 1}, \quad g_n = n^{-\ln n}, \quad h_n = \frac{1}{n!}, \quad i_n = \left(\frac{3n+1}{n+5} \right)^n.$$

9. DISCUSSION. En fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$, déterminer la nature (convergence ou divergence) de la série de terme général $u_n = a \sin \left(\frac{1}{n} \right) + \sqrt{n^2 + 2} - \sqrt{n^2 + 1}$.
- 10. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. Un réel $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ étant donné, on considère l'application $f_\alpha :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$f(t) = \frac{1}{t(\ln t)^\alpha}.$$

- a) Faire une étude rapide de cette fonction, et en dessiner le graphe.
- b) En utilisant un changement de variable approprié, calculer $\int_2^x f_\alpha(t) dt$ pour $x \geq 2$.
- c) Discuter en fonction de α la nature de la série de Bertrand $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.
11. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. Trouver un équivalent de $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{1+k^2}$.
12. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. Trouver un équivalent de $s_n = \sum_{k=1}^n (\ln k)^2$.
13. UNE SÉRIE DE PRODUITS. Déterminer la nature de la série dont le terme général est $u_n = \prod_{k=1}^n (2 - e^{\frac{1}{k}})$. On pourra admettre la relation $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$.
14. SÉRIE COMPLEXE. Soit $(z_n)_{n \geq 0}$ une suite complexe. On note $a_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $b_n = \operatorname{Im}(z_n)$. Montrer que si $(a_n)_{n \geq 0}$ est positive et que $\sum z_n$ et $\sum z_n^2$ convergent, alors $\sum |z_n|^2$ converge.
15. NÉGLIGEABILITÉ. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle positive telle que $\sum u_n$ diverge. Montrer qu'il existe une suite $(v_n)_{n \geq 0}$ réelle positive telle que $v_n = o_{n \rightarrow +\infty}(u_n)$ et $\sum v_n$ diverge.
16. NÉGLIGEABILITÉ II. Le but de cet exercice est de montrer que le résultat précédent est optimal : pour toute suite $(v_n)_{n \geq 0}$ telle que $v_n = o_{n \rightarrow +\infty}(1/n)$, il existe une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ qui n'est pas négligeable devant $(v_n)_{n \geq 0}$ et telle que la série $\sum u_n$ est convergente.

- 1) On note $\mathcal{N}$ l'ensemble des $(n_k)_{k \geq 0} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ strictement croissantes telles que $n_0 = -1$.
- a) Soit $(n_k)_{k \geq 0} \in \mathcal{N}$. Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, il existe un unique entier $k \geq 1$ vérifiant $n_{k-1} < n \leq n_k$.
- b) Soit $(n_k)_{k \geq 0} \in \mathcal{N}$ telle que $n_1 \geq 2$. On construit $(u_n)_{n \geq 0}$ en posant $u_n = \frac{1}{n_k \ln(n_k)}$ où $k \geq 1$ est l'unique entier tel que $n_{k-1} < n \leq n_k$. Montrer que l'on peut choisir la suite $(n_k)_{k \geq 0}$ de sorte que la série $\sum u_n$ converge.
- 2) Une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ étant donnée, on rappelle que $(a_{\phi(n)})_{n \geq 0}$ en est une *suite extraite*, ou *sous-suite*, lorsque $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.
- a) Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle positive qui converge vers 0. Montrer qu'il existe une suite extraite telle que $\sum a_{\phi(n)}$ converge.
- b) Conclure en s'inspirant de la question 1).